# 모델링 결과 보고서

**주제** 주말 베이커리 카페 팝업스토어 어디에 열까? — 주말 유동인구 대비 카페·베이커리 매출 × 임대료로 고른 후보 상권
**작성** 이지민 · ABA3 1차 프로젝트 (유통) · 2026-10-22
**대시보드** https://zmnl-debug.github.io/weekend-bakery-popup/

> 계산 기준은 `references/metric_definitions.md`, 판정 과정은 `references/hypothesis_log.md`, 코드는 `notebooks/2.0 ~ 3.0` 에 있다.

---

## 1. 문제 정의

| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 누가 | 베이커리 카페 브랜드 마케터 |
| 상황 | 다음 시즌 주말 팝업스토어 열 상권 탐색 |
| 결정 | 어느 상권에 열 것인가 (후보 순위) |
| 맞힐 값 | **1년 뒤(t+4, 내년 같은 분기) 주말 유동인구 1천 명당 주말 카페·베이커리 매출** (원, log(1+x)) |

- 지금 분기의 효율은 조회하면 바로 나오는 값이라 맞혀도 결정이 바뀌지 않는다. 팝업을 열 시점(미래)의 값을 맞혀야 의미가 있다.
- 처음엔 다음 분기(t+1)를 맞히려 했으나, '지난 분기 그대로'를 어떤 모델도 이기지 못해 1년 뒤로 바꿨다 (3장).

| 타겟 정의 | 내용 |
|---|---|
| 계산식 | log(1 + t+4분기 카페·베이커리 `주말_매출_금액` ÷ ((t+4분기 `토요일_유동인구_수` + `일요일_유동인구_수`) ÷ 1,000)) |
| 행 단위 | 상권 × 분기 ( `상권_코드` + `기준_년분기_코드` ) |
| 예측 시점 | t분기까지 아는 값으로 t+4분기를 예측. t+1분기 이후 정보는 피처 금지 |
| 문제 유형 | 회귀 |

## 2. 평가 지표와 검증 설계

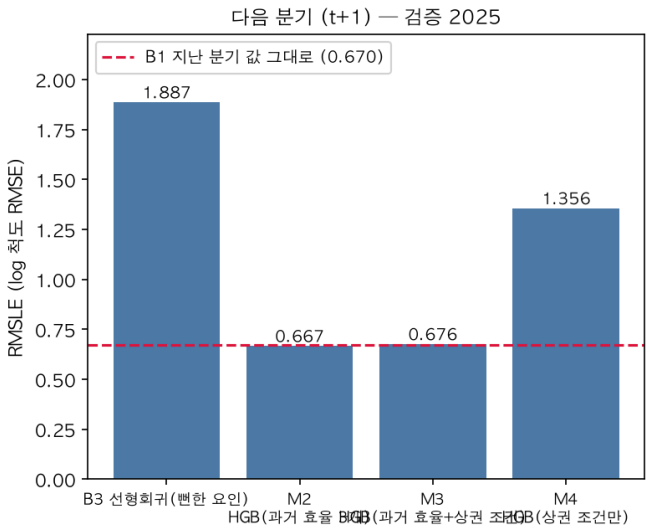
| 지표 | 고른 이유 |
|---|---|
| **RMSLE** (주 지표, log 척도 RMSE) | 효율은 오른쪽으로 크게 치우쳐 있다(상권 × 분기 기준 상위 25% 경계가 하위 25% 경계의 약 15배). log 척도라 '몇 배 틀렸나'를 보고, 큰 오차에 더 큰 벌점을 준다 |
| MAE(log) | 평균적인 상대 오차 — 큰 오차 몇 개에 덜 흔들린다 |
| MAE(원) | 원 단위 평균 오차 — 실무자가 읽기 쉬운 크기 |

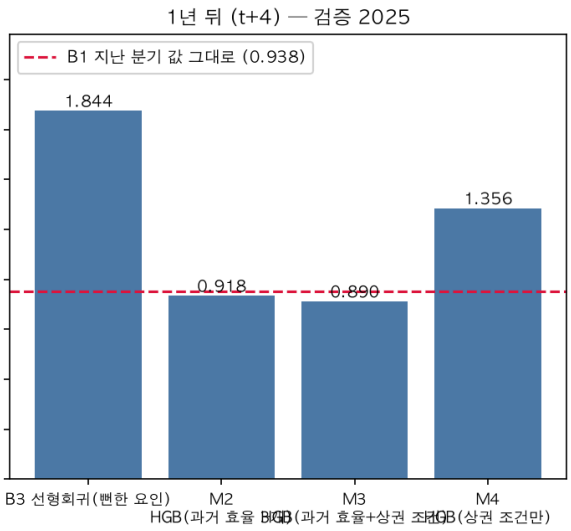
- **시간 순 분할**: 타겟 분기 2021~2024 학습 / **2025 검증**. 2025는 학습·튜닝에 쓰지 않았다(하이퍼파라미터 기본값, `random_state=42`).

- **누수 방지**: 피처는 모두 t분기 이전 값. 1년 뒤 모델의 '타겟 분기 번호' 피처는 t+4의 분기 번호(= t와 같은 분기)라 미래 정보가 아니다.
- 비교는 같은 검증 행(다음 분기 4,290행, 1년 뒤 4,229행)에서 했다.

## 3. 기준선과 모델 비교

| 이름 | 내용 |
|---|---|
| B1 | t분기 효율 그대로 (1년 뒤 입장에서는 '작년 같은 분기' 값) |
| B3 | 뻔한 요인 선형회귀: 상권 유형 · 주말 유동인구 · 지하철역 · 대학교 · 분기 |
| M2 | HGB, 과거 효율 3개(t, t−1, t−3분기) |
| M3 | HGB, 과거 효율 + 상권 조건 11개(직장·상주인구, 집객시설, 점포 수, 프랜차이즈 비중, 상권 변화 지표 등) |
| M4 | HGB, 상권 조건만 |




| 방법 | 다음 분기 RMSLE | 1년 뒤 RMSLE | 1년 뒤 MAE(log) | 1년 뒤 MAE(원) |
|---|---|---|---|---|
| B1 그대로 | **0.670** | 0.939 | **0.407** | **22.0만** |
| B3 뻔한 요인 | 1.887 | 1.844 | 1.267 | 88.8만 |
| M2 과거 효율 | 0.667 | 0.918 | 0.432 | 28.6만 |
| M3 과거 + 조건 | 0.676 | **0.890** | 0.436 | 29.7만 |
| M4 조건만 | 1.356 | 1.356 | 0.825 | 51.3만 |

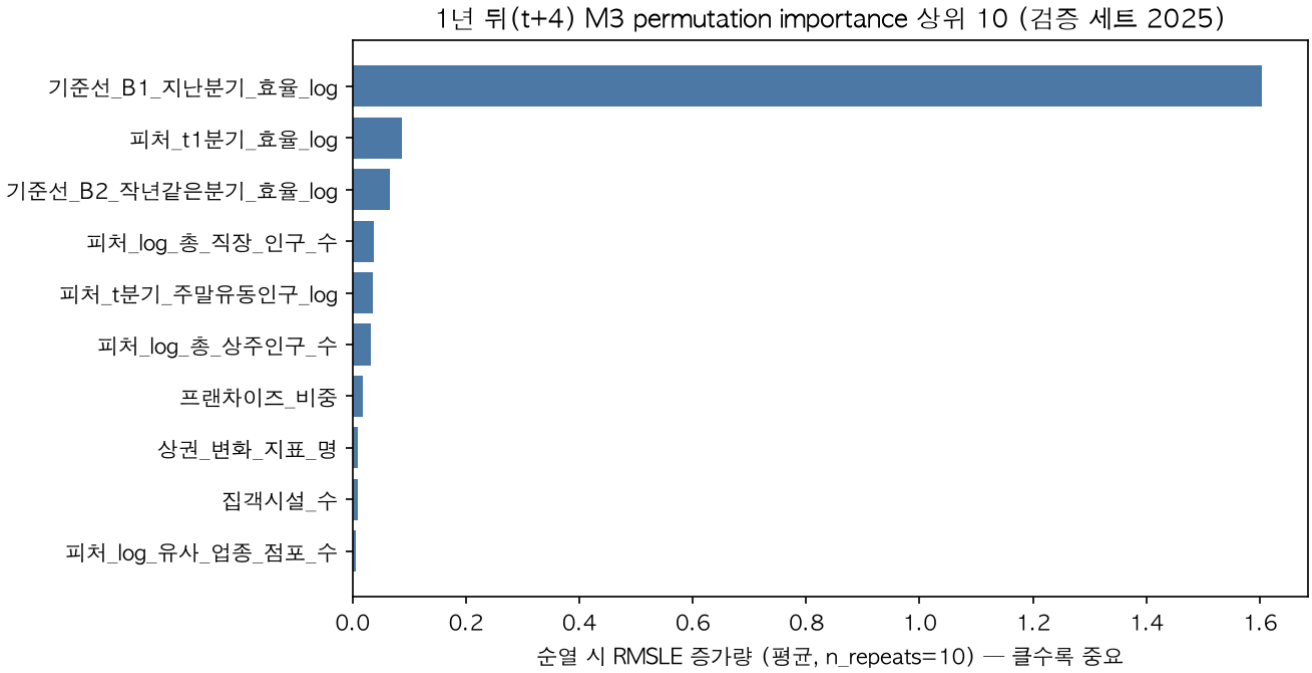
검증 2025년, 다음 분기 4,290행 · 1년 뒤 4,229행. 다음 분기에는 B2(작년 같은 분기 값)도 비교했다(RMSLE 0.928, B2가 있는 4,219행, `notebooks/2.1`). 1년 뒤에서는 B2가 B1과 같은 값이라 B1로 통합했다.

**읽는 법**

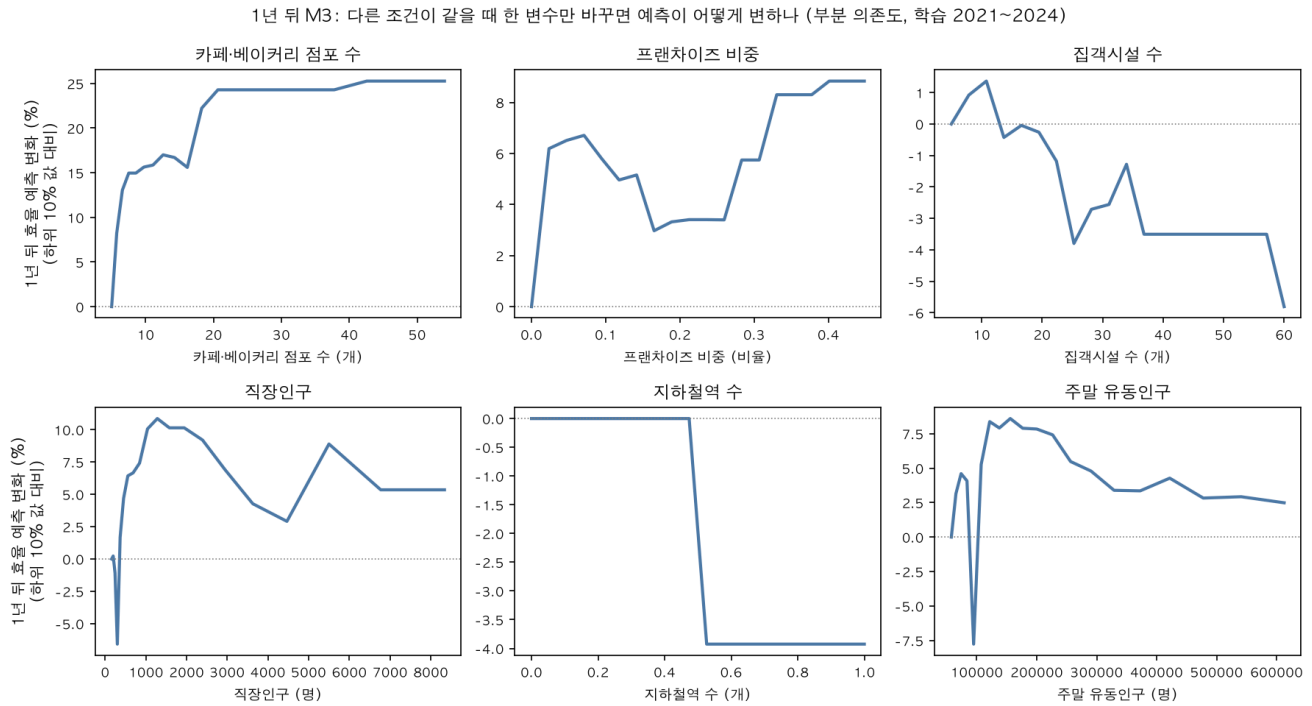
1. **다음 분기는 관성이 전부다.** 지난 분기 그대로(B1)를 어떤 모델도 의미 있게 이기지 못했다. 상권 조건을 더하면 오히려 RMSLE가 1.4% 나빠졌다(M2 0.667 → M3 0.676).
2. **1년 뒤에는 상권 조건이 쓸모 있다(RMSLE 기준).** M3가 B1 대비 −5.2%(0.939 → 0.890), 과거 효율만 쓴 M2 대비 −3.1%.

3. **단, MAE는 B1이 가장 좋다.** M3는 크게 틀리는 경우(RMSLE가 민감한 쪽)를 줄였지만, 평균적인 오차는 B1보다 크다(MAE(원) 22.0만 → 29.7만 원). 즉 M3는 '상권별 효율 값을 정확히 맞히는 모델'이 아니라 **크게 변할 상권을 덜 놓치는, 순위를 고르는 데 쓰는 모델**로 해석한다.
4. 상권 조건만 쓴 M4와 뻔한 요인 B3는 B1보다 훨씬 나쁘다 → 과거 효율 없이 조건만으로는 효율 수준을 맞힐 수 없다.

## 4. 어떤 요인이 1년 뒤 효율을 움직이나




- 중요도(검증 세트 permutation, RMSLE 증가량): 과거 효율(t분기) 1.60 ≫ t-1분기 효율 0.087 > t-3분기 효율 0.067 > 직장인구 0.038 > 주말 유동인구 0.036 > 상주인구 0.032 > 프랜차이즈 비중 0.018.
- 방향(`notebooks/2.3`): 다른 조건을 그대로 두고 한 변수만 하위 10% → 상위 10% 값으로 바꿀 때의 예측 변화(부분 의존도)와 선형회귀 부호가 **같은 방향인 것만** 결론에 쓴다.



| 변수 | 1년 뒤 효율 예측 변화 | 해석 |
|---|---|---|
| 카페·베이커리 점포 수 (5 → 54개) | **+25.3%** | 카페가 모인 상권은 과거 효율이 같아도 1년 뒤가 더 높다 (EDA 가설 3 '집적'과 같은 방향) |
| 프랜차이즈 비중 (0 → 0.45) | +8.8% | 브랜드가 검증한 수요가 있는 상권일 수 있음(가설) |
| 직장인구 (159 → 8,337명) | +5.3% | 평일 수요 기반이 주말 효율에도 연결되는 것으로 보임(가설) |
| 집객시설 수 (5 → 60개) | −5.8% | 효율 '수준'과는 +였지만(EDA), 과거 수준을 통제하면 −: 이미 높아 더 오르기 어려운 것으로 보임(가설) |
| 지하철역 (0 → 1개) | −3.9% | 위와 같은 해석(가설) |
| 주말 유동인구, 상주인구 | 두 방법 방향 불일치 | 해석 보류 |

모두 상관관계이며, '점포를 늘리면 효율이 오른다'는 인과가 아니다.

## 5. 모델 활용: 팝업 후보 고르기 (`notebooks/3.0`)

1. 검증을 마친 M3를 타겟 2021~2025 전체로 다시 학습해, 2025년 값으로 **2026년 같은 분기 효율**을 예측했다.
2. 예측 효율 순으로만 고르면 상위 15곳이 모두 발달상권·관광특구(잠실역·명동 등)라, 누구나 아는 답이 된다.
3. 그래서 **'뻔한 조건(B3)으로 기대되는 효율 대비 몇 배인가'** 상위 15곳을 후보로 골랐다(주말 유동인구 상권 중앙값 이상). → 골목상권 14곳 + 전통시장 1곳.
4. 한국부동산원 임대료를 붙여 **기대 주말 매출 × 임대료 사분면**으로 순위를 정했다(효율 ÷ 임대료 나눗셈은 단위·척도 문제로 쓰지 않음, 코치 확인).




임대료 정보 없음(사분면 제외, 현장 확인 필요): 문래예술촌, 삼전역 1번, 외대앞역 1번, 우장산역 4번

| 칸 | 상권 (기대 주말 매출 억 원/분기, 임대료 천원/㎡) |
|---|---|
| ① 매출↑ 임대료↓ | 서촌 배화여대(7.8, 44.5) · 망리단길(6.4, 41.1) · 연남(4.8, 56.1) · 송리단길(4.6, 36.4) |
| ② 매출↑ 임대료↑ | 경의선책거리(7.8, 62.2) · 서원동상점가(7.3, 67.6) |
| ③ 매출↓ 임대료↓ | 연희대우아파트앞(3.8, 40.8) |
| ④ 매출↓ 임대료↑ | 성수동카페거리 · 홍대 땡땡거리 · 성산중학교 · 성신여대입구역 4번 |
| 임대료 정보 없음 | 문래예술촌 · 삼전역 1번 · 외대앞역 1번 · 우장산역 4번 (현장 확인 필요) |

- 한 해만 튄 상권이 아닌지 확인했다: 후보 15곳의 연도별 주말 효율 백분위(각 연도 서울 상권 중)는 2021~2025년 내내 **57~94** 범위였다(`notebooks/3.0` 5-1).

## 6. 한계와 개선 방향

| 한계 | 영향 | 개선 방향 |
|---|---|---|
| M3의 MAE가 B1보다 큼 | 상권별 효율 '값'을 그대로 믿으면 안 됨 | 순위·선별 용도로만 사용. 개선: 하이퍼파라미터 튜닝(시간 순 교차검증), MAE 기준 손실 함수 비교 |
| 검증 연도가 2025 하나 | 결과가 한 해의 특성일 수 있음 | 2023·2024를 각각 검증 연도로 둔 시간 순 교차검증 |
| 기대 주말 매출은 '유동인구가 2025년과 같다'는 가정 | 유동인구가 바뀌면 규모 추정이 달라짐 | 유동인구도 함께 예측하거나 범위로 제시 |
| 임대료는 부동산원 상권(후보보다 넓음)의 소규모 상가 평균 | 지역의 대략적 수준일 뿐, 팝업 대관료가 아님 | 후보 확정 후 현장·중개 시세 확인 |
| 사분면 경계 = 후보 중앙값 | 경계 근처(송리단길 4.61억 = 중앙값)는 칸이 바뀔 수 있음 | 경계 민감도 표 제시 |
| 매출은 카드 기반 추정·명목 금액 | 현금·온라인 미포함, 물가 미반영 | 해석 시 명시 |
| 상관관계 기반 | '조건을 바꾸면 효율이 오른다'는 인과가 아님 | 결론은 상권 선택에만 사용 |
| 상권 단위 분석 | 상권 평균이 그 안의 점포 하나에 그대로 적용되지 않음 | 결론은 '어느 상권'까지만, 점포 단위 판단으로 옮기지 않음 |